

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE CAMPINAS

Curso: Engenharia de Software

Disciplina: 12554 – Projeto Integrador V – Engenharia de Software

(78 horas autônomas e 62 horas de extensão)

Professora: Silvia C. de Matos Soares

Título do Projeto: Entre Páginas

Integrantes do Grupo (RA e Nome Completo):

- RA: 24005837 — Nome: Fernando Furlanetto Cardoso
- RA: 23025141 — Nome: João Pedro Pires de Andrade
- RA: 23025999 — Nome: Raul Gruenwaldt Antonio
- RA: 24024320 — Nome: Augusto Fidélis dos Santos Custódio

Semestre/Ano: 1º Semestre de 2026

Resumo

O Entre Páginas é um sistema de recomendação de leitura que utiliza Inteligência Artificial para auxiliar leitores a descobrirem livros, HQs e mangás alinhados aos seus interesses. O MVP combina preferências salvas por usuário, filtros e um modo de busca conversacional em chat, além de um quiz para identificar o perfil do leitor. As recomendações são geradas por um modelo de linguagem (LLM) e enriquecidas com dados obtidos de APIs de catálogo (ex.: capa, autor e sinopse). O projeto adota abordagem incremental (Scrum) e validação com comunidade externa.

Palavras-chave: Inteligência Artificial; Engenharia de Software; Recomendação; Leitura; Chatbot; UX.

1. Introdução

A descoberta de novas leituras é frequentemente dificultada pelo excesso de opções, pela falta de personalização e pela fragmentação de catálogos entre diferentes mídias (livros, HQs e mangás). O projeto Entre Páginas propõe uma experiência centrada no usuário para recomendar itens de leitura com base em preferências declaradas, filtros e interação em linguagem natural (chat), reduzindo o esforço de busca e aumentando a assertividade das sugestões.

A motivação do projeto está em apoiar leitores na formação de hábito de leitura e na exploração de novas obras, mantendo transparência e controle: o usuário pode ajustar preferências, aplicar filtros e receber aviso quando um item possuir temas sensíveis. O escopo do MVP contempla cadastro/login, preferências por usuário, carrossel de categorias, filtros, quiz e chat de recomendação com IA, além de persistência mínima (somente a última conversa).

1.1 Círculo Dourado

Why: Facilitar a descoberta de leituras relevantes e seguras, reduzindo fricção e aumentando engajamento do leitor.

How: Combinar preferências, filtros e quiz com recomendação por IA (LLM) e enriquecimento via APIs de catálogo.

What: Plataforma web de recomendação de livros/HQs/mangás com carrossel de categorias e busca conversacional em chat.

2. Objetivos

2.1 Objetivo Geral

Desenvolver um sistema de recomendação de leitura com IA que personalize sugestões e melhore a experiência de descoberta.

2.2 Objetivos Específicos

- Implementar cadastro/login e persistência de preferências por usuário.
- Oferecer navegação por categorias (carrossel) e sistema de filtros aplicáveis à busca e ao chat.
- Disponibilizar quiz para identificação de perfil e geração de recomendações.
- Integrar um modelo de linguagem (LLM) para recomendação e registrar somente a última conversa, salvando preferências e sugeridos ao final.

3. Representantes da Comunidade Externa

A extensão será validada junto a representantes (2 a 5 profissionais) que participarão da definição/validação do projeto.

Nome: Matheus Zanon Caritá

Contato (e-mail): matheuscarita@gmail.com

Cargo: Estagiário de Desenvolvimento Mobile

Organização: Sidi

Nome: Nome:Giovani Bellini dos Santos

Contato (e-mail): giovanibellini.correio@gmail.com

Cargo: Mentor do curso PADIS 2

Organização: iRede

4. Fundamentação Teórica

O projeto se apoia em conceitos de sistemas de recomendação e personalização, interação humano-computador (IHC) e processamento de linguagem natural (PLN). No MVP, a recomendação é produzida por um modelo de linguagem (LLM) com base em preferências do

usuário e contexto de conversa, e posteriormente enriquecida por fontes externas (APIs) para apresentação consistente no front-end.

5. Levantamento e Análise de Requisitos

5.1 Requisitos Funcionais

A seguir estão os requisitos funcionais do MVP, descritos com descrição e critérios de aceite (suficiente para derivar casos de uso).

ID	Requisito	Descrição	Critérios de Aceite
RF01	Cadastro de usuário	Permitir que um usuário crie uma conta com dados mínimos (ex.: nome, e-mail e senha).	1) Validação de e-mail; 2) Senha com política mínima; 3) Conta criada e usuário autenticado; 4) Mensagens claras em erro.
RF02	Login e logout	Permitir autenticação e encerramento de sessão.	1) Login e-mail+senha; 2) Sessão/token válido; 3) Logout invalida sessão; 4) Rotas protegidas exigem login.
RF03	Recuperação de senha	Permitir redefinir senha via fluxo “esqueci a senha”.	1) Solicitação com e-mail; 2) Envio de link/código; 3) Alteração com confirmação; 4) Link/código expira.
RF04	Preferências salvas por usuário	Permitir criar/editar preferências (gêneros/temas, autores e tipos: livro/HQ/mangá), com persistência por conta.	1) Editar preferências; 2) Persistir no banco; 3) Usadas em recomendações/quiz/filtros; 4) Permite limpar/redefinir.
RF05	Carrossel de banners com categorias	Exibir carrossel de banners (home) com categorias/temas para descoberta de leitura.	1) Mostra categorias configuradas; 2) Nome + imagem/icone; 3) Rolagem horizontal/auto-rotate; 4) Carrega sem depender de IA.

ID	Requisito	Descrição	Critérios de Aceite
RF06	Sistema de filtros	Permitir filtrar resultados/recomendações por categoria, gênero/tema, tipo (livro/HQ/mangá) e outros filtros do MVP.	1) Aplicáveis/removíveis; 2) Estado visível (chips/etiquetas); 3) Combina múltiplos filtros; 4) “Limpar filtros” restaura padrão.
RF07	Banner da categoria onClick adiciona filtro	Ao clicar em banner de categoria, adicionar automaticamente o filtro correspondente na barra de pesquisa/chat.	1) Clique adiciona chip; 2) Influencia busca e recomendações; 3) Pode remover; 4) Não duplica o mesmo filtro.
RF08	Clique na busca expande para o chat	Ao clicar na barra de pesquisa, expandir a interface e mudar para modo chat (busca conversacional).	1) Clique muda para chat; 2) Mostra conversa atual; 3) Permite voltar ao modo compacto; 4) Filtros permanecem ativos.
RF09	Chat de recomendação com IA	Permitir conversar com assistente para obter recomendações e refinar pedidos.	1) Respostas com lista de itens; 2) Justificativa curta por item; 3) Respeita preferências/filtros; 4) Aplica regras do MVP.
RF10	Quiz para achar um livro	Disponibilizar quiz guiado (perguntas objetivas) para identificar preferências e sugerir leituras.	1) Perguntas e opções; 2) Ao final, recomenda; 3) Pode atualizar preferências; 4) Permite refazer.
RF11	Tag e aviso de temas sensíveis	Exibir tag/aviso quando um item contiver temas sensíveis (ex.: saúde mental/suicídio), solicitando confirmação antes de prosseguir.	1) Exibe tag/aviso; 2) Modal de confirmação; 3) Cancelar retorna; 4) Preferência de aviso (opcional no MVP).
RF12	Salvar somente a última conversa	Manter apenas a última conversa do chat por usuário (substituindo a anterior).	1) Nova conversa substitui anterior; 2) Reabrir mostra somente a última; 3) Isolamento por usuário; 4) Política explícita no app.

ID	Requisito	Descrição	Crítérios de Aceite
RF13	Ao final da conversa salvar preferências e sugestões	Ao encerrar/fechar uma conversa, salvar preferências consolidadas e lista de livros sugeridos daquela conversa.	1) Salva ao encerrar/inatividade; 2) Atualiza sem duplicação; 3) Registra sugeridos com data/hora; 4) Influencia próxima conversa.

Casos de Uso (síntese):

- UC01 — Cadastrar Usuário (RF01): usuário informa dados → sistema valida → cria conta → autentica.
- UC02 — Autenticar Usuário (RF02/RF03): login / recuperar senha → acesso autorizado.
- UC03 — Gerenciar Preferências (RF04): selecionar preferências → salvar → refletir em quiz, filtros e recomendações.
- UC04 — Explorar Categorias (RF05/RF07): navegar no carrossel → clicar em banner → adicionar filtro.
- UC05 — Filtrar Conteúdo (RF06): ativar/remover filtros → atualizar resultados e recomendações.
- UC06 — Buscar via Chat (RF08/RF09): clicar na busca → modo chat → refinar pedido → retornar sugestões.
- UC07 — Executar Quiz (RF10): responder perguntas → inferir preferências → sugerir e (opcionalmente) salvar.
- UC08 — Aviso de Temas Sensíveis (RF11): abrir item sensível → aviso → confirmar/cancelar.
- UC09 — Persistir Conversa e Sugestões (RF12/RF13): encerrar conversa → salvar última conversa + preferências + sugeridos.

5.2 Requisitos Não Funcionais

Desempenho:

- RNF01 (Busca): tempo de resposta percebido na busca ≤ 2 s para resultados paginados, em condições normais.
- RNF02 (Recomendação IA): tempo total (contexto + LLM + enriquecimento) ≤ 10 s em 90% das requisições.

Segurança:

- RNF03 (Autenticação): autenticação por token (ex.: JWT) e senhas armazenadas com hash forte (ex.: bcrypt/argon2).
- RNF04 (Transporte): todo tráfego via HTTPS/TLS.
- RNF05 (Controle de acesso): endpoints protegidos exigem sessão/token válido; regras por usuário (não acessar dados de terceiros).

Privacidade e LGPD:

- RNF06 (Minimização): coletar apenas dados necessários ao serviço.
- RNF07 (Transparência): informar uso de dados para personalização (preferências, chat e recomendações) e permitir revogação/edição.
- RNF08 (Retenção): política de retenção (manter somente a última conversa, conforme RF12) e logs técnicos por tempo limitado.

Usabilidade:

- RNF09 (Responsividade): interfaces utilizáveis em desktop e mobile.
- RNF10 (Acessibilidade): textos legíveis, contraste adequado e navegação consistente.

Confiabilidade e Disponibilidade:

- RNF11 (Disponibilidade): meta de 99% de disponibilidade mensal (ambiente MVP).
- RNF12 (Tolerância a falhas externas): se APIs/LLM falharem, exibir fallback (mensagem + tentativa posterior) sem quebrar o app.

Escalabilidade e Manutenibilidade:

- RNF13 (Escalabilidade): arquitetura em camadas e serviços desacoplados para suportar aumento de usuários.
- RNF14 (Observabilidade): logs e métricas (ex.: taxa de falha em APIs/LLM).
- RNF15 (Testabilidade): testes unitários (regras) e testes de integração (fluxos críticos).

5.3 Requisitos Específicos de Inteligência Artificial

A IA do MVP será usada como assistente conversacional (chat) para recomendar itens de leitura e refinar a intenção do usuário, respeitando preferências e filtros.

Requisitos de entrada/saída (comportamentais):

- RIA01 (Contexto mínimo): preferências, filtros ativos e a última conversa (quando existir).
- RIA02 (Formato estruturado): saída em JSON seguindo schema definido (título, tipo, justificativa e termos para busca/enriquecimento).
- RIA03 (Explicabilidade): justificativa curta conectando preferências/filtros/quiz.
- RIA04 (Pós-processamento): validação/sanitização da saída e enriquecimento via APIs (capa, sinopse etc.).
- RIA05 (Temas sensíveis): indicar tag de tema sensível quando aplicável para disparar aviso de confirmação no UI.
- RIA06 (Persistência mínima): armazenar apenas a última conversa por usuário.
- RIA07 (Resumo ao final): salvar preferências consolidadas e lista de sugeridos daquela conversa.

Métricas e metas de qualidade (MVP):

- MQ01 (Qualidade percebida): nota média de utilidade $\geq 4,0/5$ (amostra de testadores).
- MQ02 (Engajamento): CTR $\geq 20\%$ (cliques / itens exibidos).
- MQ03 (Cobertura de enriquecimento): $\geq 80\%$ das respostas enriquecidas com capa + sinopse + autor.
- MQ04 (Tempo de resposta IA): geração LLM ≤ 6 s em 90% das requisições (exclui enriquecimento).
- MQ05 (Robustez de formato): $\geq 95\%$ das respostas passam na validação do schema (ou fallback).
- MQ06 (Diversidade): em 10 itens, ≥ 6 autores distintos (quando aplicável).
- MQ07 (Aviso de sensibilidade): $\geq 95\%$ dos itens sensíveis disparam tag/aviso no UI.

6. Benchmarking

Tabela comparativa (exemplo inicial) com softwares do mercado e diferencial do Entre Páginas. Ajustar conforme validação do grupo.

Funcionalidade	Entre Páginas (MVP)	Goodreads	Skoob	The StoryGraph
Recomendação personalizada baseada em preferências	✓	✓	✓	✓
Busca e filtros por categoria/gênero	✓	✓	✓	✓
Quiz/survey para identificar perfil	✓	X	X	✓
Chat conversacional com IA	✓	X	X	X
Aviso de temas sensíveis (content warnings)	✓	X	X	✓
Registro de histórico/listas (lido/lendo/quero ler)	(futuro)	✓	✓	✓

Diferencial do Entre Páginas: uso de chat com IA para refinar intenção do usuário, integração de filtros e preferências em uma experiência única, além de aviso de temas sensíveis e persistência mínima de conversa para privacidade.

7. Definição das Personas

Persona 1: O Iniciante Curioso (Foco na Descoberta e Hábito)

Representa o usuário que quer ler mais, mas trava na hora de escolher e precisa ser guiado.

- **Perfil:** Lucas, 20 anos, estudante universitário. Consome muito conteúdo em vídeo, mas lê pouco.
- **Objetivos:** Criar um hábito de leitura sólido e descobrir obras (sejam livros rápidos ou mangás) que consigam prender sua atenção.
- **Dores:** Sente-se paralisado e frustrado com a infinidade de opções disponíveis no mercado (excesso de escolhas). Geralmente abandona as leituras logo no início porque não escolheu o formato ou tema certo.

- **Comportamento e Contexto:** Gosta de interações gamificadas e testes. O recurso de **Quiz** para identificação de perfil será o principal ponto de entrada dele, ajudando o sistema a inferir suas preferências iniciais sem exigir que ele conheça gêneros complexos.

Persona 2: A Leitora Constante e Cautelosa (Foco em Filtros e Segurança)

Representa o usuário experiente, mas que exige controle sobre o que vai consumir devido a gatilhos.

- **Perfil:** Marina, 28 anos, analista de marketing. Lê com frequência (especialmente livros de ficção e HQs).
- **Objetivos:** Encontrar novas leituras de nicho cruzando gêneros específicos e ter clareza sobre o conteúdo da obra antes de investir tempo (e emoção) nela.
- **Dores:** Detesta perder tempo procurando em diferentes plataformas (fragmentação de catálogos). Além disso, sente-se desconfortável e frustrada quando é pega de surpresa por conteúdos com gatilhos emocionais pesados em suas leituras.
- **Comportamento e Contexto:** Lê todos os dias antes de dormir. Fará muito uso do **sistema de filtros** e valoriza imensamente a **tag/aviso de temas sensíveis**, precisando dessa funcionalidade para confirmar se quer prosseguir com a leitura recomendada.

Persona 3: O Prático e Tecnológico (Foco no Chatbot e Agilidade)

Representa o usuário sem tempo, que quer recomendações hiperpersonalizadas de forma rápida.

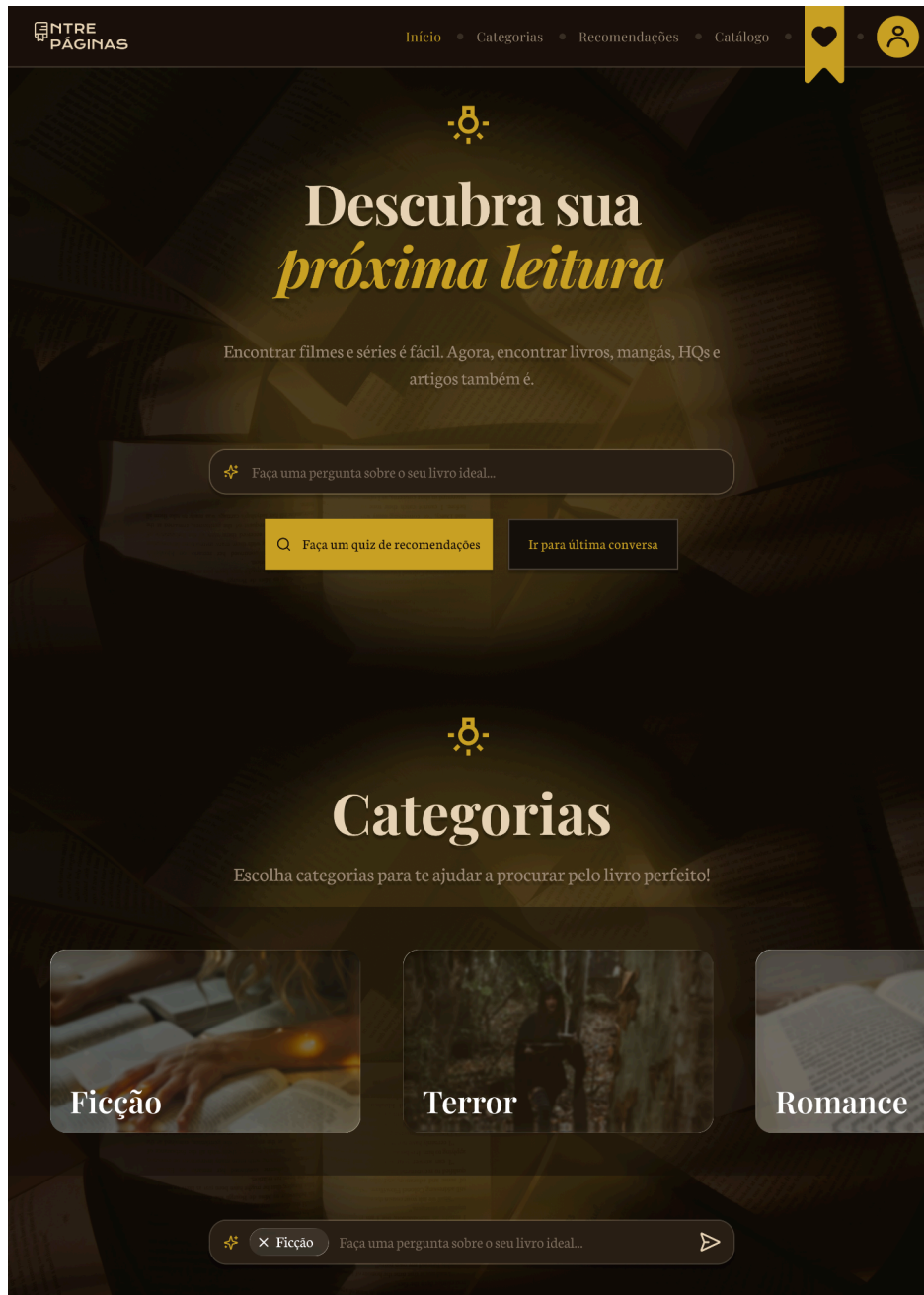
- **Perfil:** Rafael, 35 anos, desenvolvedor de software. Tem uma rotina agitada e pouco tempo livre.
- **Objetivos:** Encontrar a próxima leitura perfeita em menos de 5 minutos, recebendo justificativas lógicas do porquê aquela obra faz sentido para ele.

- **Dores:** Falta de tempo e paciência para navegar em carrosséis infinitos ou ler dezenas de sinopses. Ele sabe mais ou menos o que quer (ex: "uma ficção científica com pegada cyberpunk em formato HQ"), mas não quer caçar isso sozinho.
- **Comportamento e Contexto:** Tem alta afinidade com tecnologia. Vai usar quase exclusivamente a **busca conversacional em chat com a IA (LLM)**. Valoriza a **explicabilidade** das sugestões e acha ótimo que o sistema limpe o histórico (persistência mínima) focando apenas nas preferências geradas pela última interação.

8. Protótipos das Interfaces

Inserir prints legíveis das principais telas e o link do software de design (ex.: Figma). Registrar validação/aceite com comunidade externa.

<https://www.figma.com/design/9SFzT4TJ3KYYh2sUxPaIkp/Projeto-Integrador-V---Entre-P%C3%A1ginas?node-id=0-1&t=cUs8orVgod0w562a-1>





Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Pharetra mauris bibendum amet integer diam tincidunt tellus. Ut sit fusce urna sit cursus. Facilisi laoreet vel sagittis volutpat ultrices pharetra. Quam in venenatis turpis nisl faucibus ultrices fermentum. Neque rhoncus platea quis justo aliquet.

Malesuada tincidunt viverra a tincidunt amet praesent elementum quisque adipiscing. Sit ipsum facilisis aliquet bibendum adipiscing morbi auctor tortor risus. Fringilla ultricies dignissim elit aliquet nullam lacus velit a. Dolor vivamus dictumst ultrices vestibulum mauris vulputate egestas.

Sem sed adipiscing egestas et augue condimentum platea dictum in. Molestie lobortis vulputate ultricies feugiat. Vel cursus in vel orci pellentesque scelerisque purus posuere a. Cursus vitae eget imperdiet faucibus feugiat quis. Dui aliquet venenatis arcu sit accumsan in tellus. In facilisi tortor eu proin eget a diam.

Amet morbi tincidunt lectus ut aliquet id eu nec cursus. Fermentum feugiat enim tempor pretium. Est a fringilla hac ac dictumst in donec felis faucibus. Praesent facilisis nullam auctor et dolor at et.

[Ir para recomendações →](#)

× Ficção

Faça uma pergunta sobre o seu livro ideal...



Estou chegando perto...

Pergunta gerada por IA

Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa 3

Continuar

[Gerar outra pergunta](#)



Nome do usuário

Gêneros recomendados

Temas sensíveis evitados

Favoritos

Acessibilidade

ETC

Gêneros recomendados

Comédia

Terror

Romance

Temas sensíveis evitados

× Violência

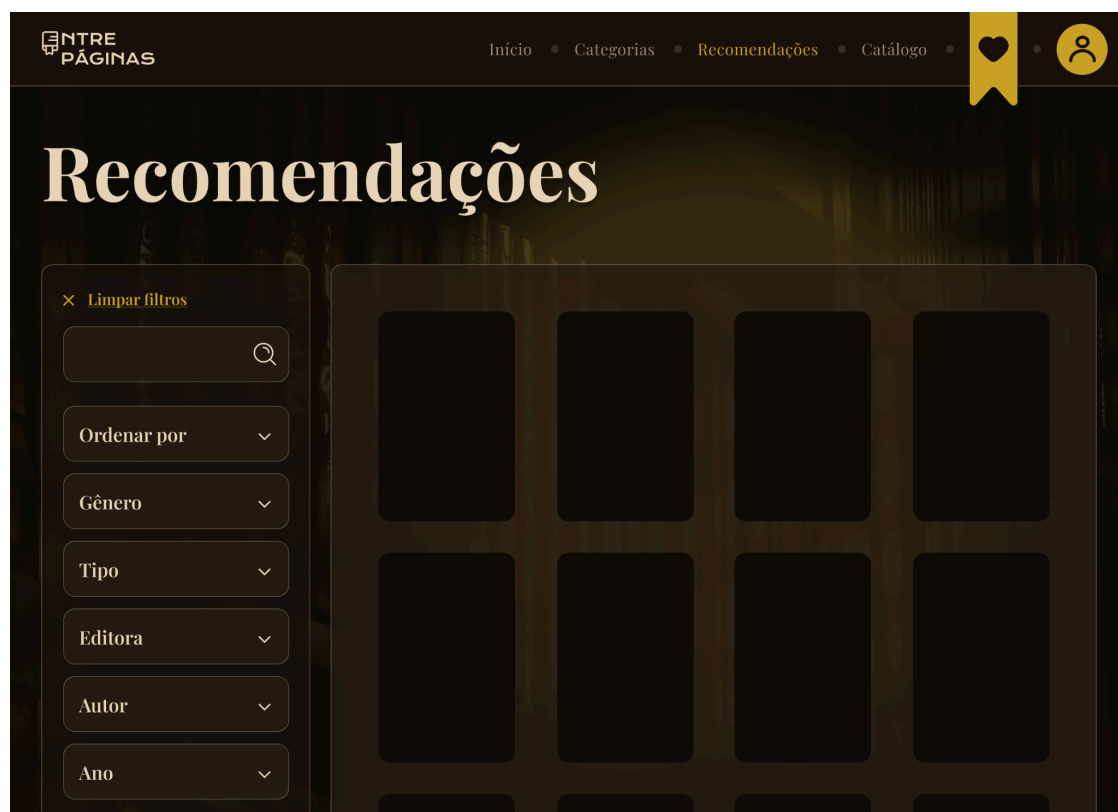
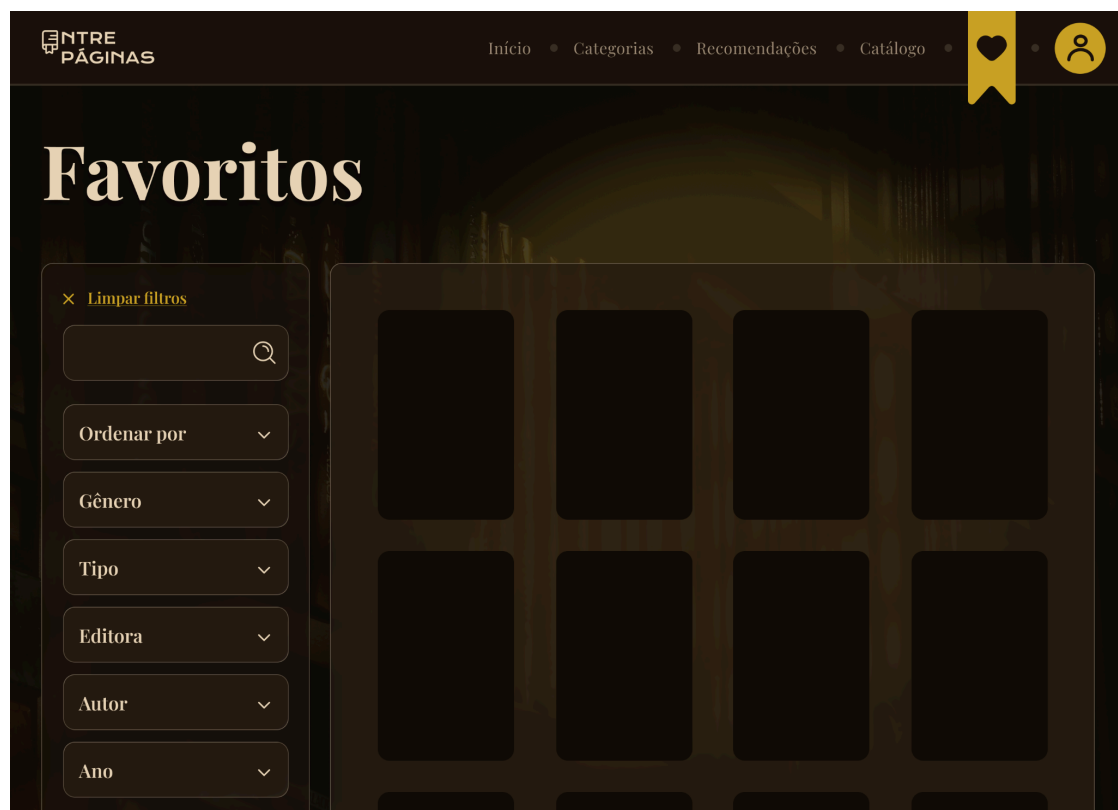
× Pornografia

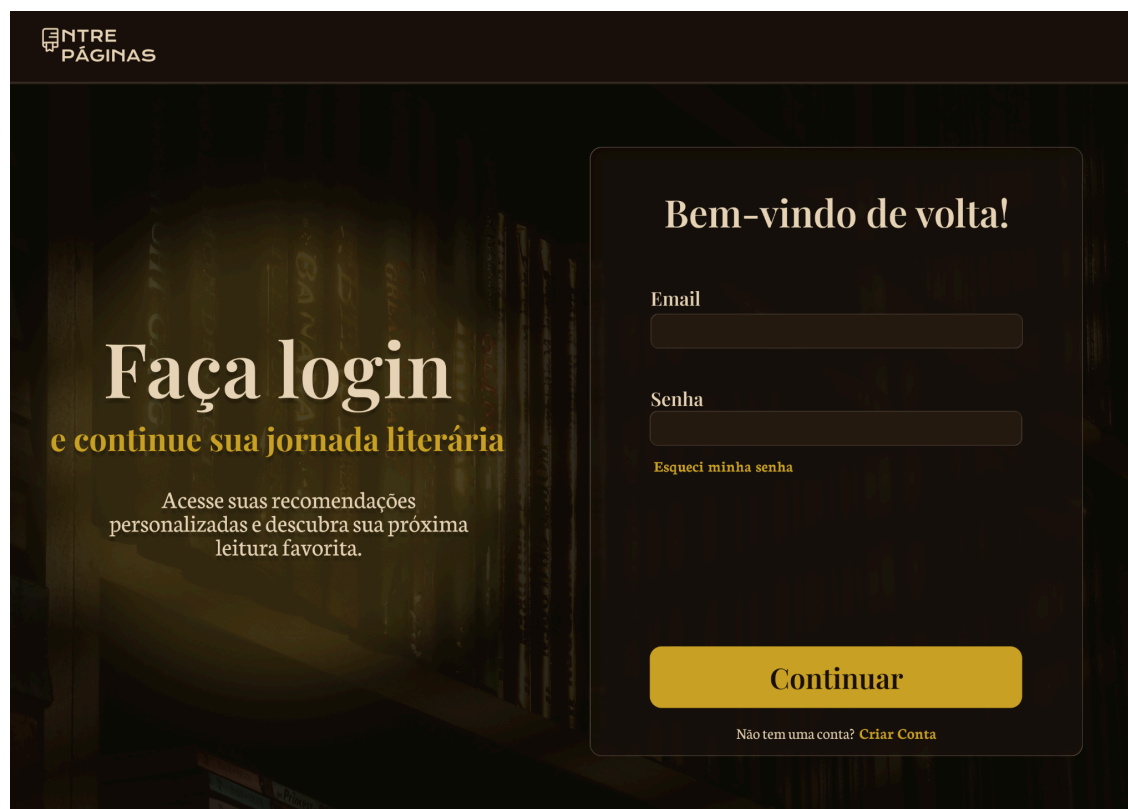
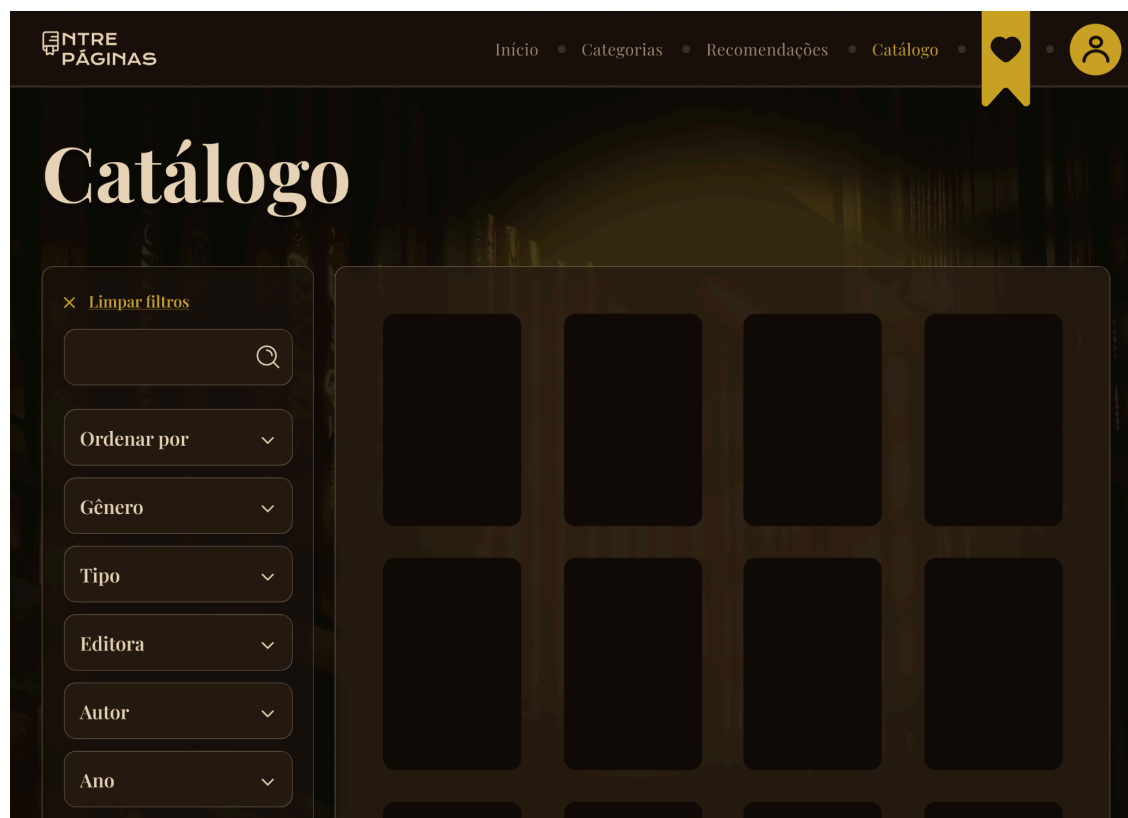
× Saúde mental

Favoritos



[Ver mais...](#)





Crie sua conta

e comece a explorar

Junte-se a milhares de leitores e descubra recomendações personalizadas para você.

1

Dados
básicos

2

3

4

Dados básicos

Nome

Email

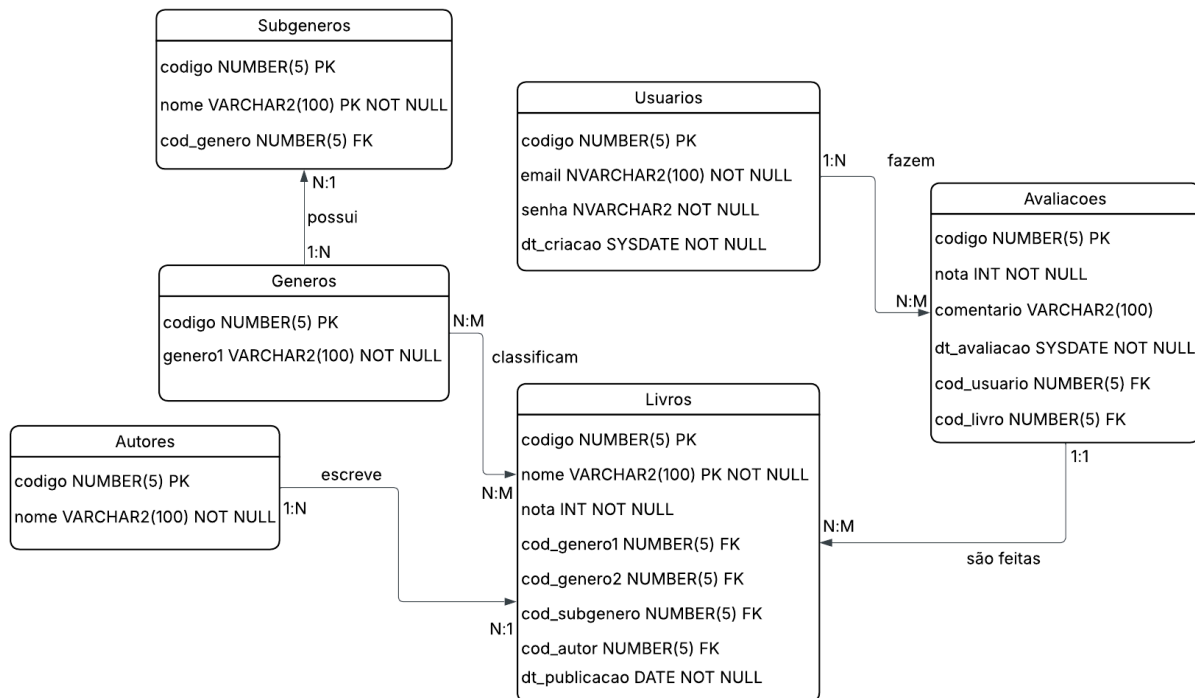
Senha

Continuar

Já tem uma conta? [Fazer Login](#)

9. Modelo de Dados

Inserir MER (relacional) ou modelo de estrutura de dados (não relacional) utilizado no MVP.



10. Arquitetura e Tecnologias

Arquitetura em camadas: Frontend web (interface e experiência), Backend/API (lógica de negócio, integração com APIs e LLM) e Banco de Dados (usuários, preferências, última conversa e registros de recomendações).

Tecnologias: Frontend (Vue.js), Backend (Node.js, JavaScript, Express.js 5.1.0, Oracle Database, oracledb 6.9.0, JWT 9.0.2, bcrypt 6.0.0, CORS 2.8.5, dotenv 17.2.3, nodemon 3.1.14, npm), Banco (Oracle Database) e integrações com APIs de catálogo (ex.: Google Books/Open Library) e provedor de LLM (A definir).

11. Descrição da Solução de Inteligência Artificial

11.1 Base de Dados

Descrever origem, características, volume e tratamento dos dados utilizados (preferências do usuário + catálogos via APIs).

11.2 Pré-processamento dos Dados

Descrever normalização e preparação: padronização de gêneros/temas, limpeza de entradas e deduplicação de itens.

11.3 Modelos de IA Utilizados

Modelo de linguagem (LLM) para recomendação e geração estruturada (JSON).

Regras/pós-processamento no backend para validar schema.

11.4 Treinamento e Validação

No MVP, o LLM é consumido via API (sem treinamento próprio). Validação ocorre por testes de schema, métricas de engajamento e avaliação dos usuários.

11.5 Métricas de Avaliação

Utilizar as métricas definidas na Seção 5.3 (MQ01–MQ07) e registrar resultados durante testes e validação.

12. Testes e Validação do Sistema

Definir estratégia de testes: testes unitários (regras e validação de schema), testes de integração (fluxos de login, filtros, chat/quiz) e testes de aceitação com usuários. Registrar resultados, incluindo métricas do modelo de IA (Seção 5.3).

13. Gestão do Projeto

Descrever metodologia (Scrum), Product Backlog, cronograma planejado e cronograma real (sprints, tarefas e responsáveis).

14. Resultados e Discussão

Analisar resultados obtidos versus objetivos, benefícios aos usuários e objetivos não atendidos (com justificativa).

Incluir considerações éticas, de privacidade e de impacto social, discutindo possíveis vieses e conformidade com legislações de proteção de dados.

15. Conclusão e Trabalhos Futuros

Apresentar conclusões do projeto, limitações encontradas e sugestões de melhorias futuras (ex.: histórico completo de leituras, camada social, app mobile nativo).

16. Aceite final do projeto

Inserir termo de aceite do projeto pela comunidade externa (assinaturas e data).

Referências

1. GOODFELLOW, I.; BENGIO, Y.; COURVILLE, A. Deep learning. Cambridge: MIT Press, 2016.
2. RUSSELL, S.; NORVIG, P. Artificial intelligence: a modern approach. 4. ed. Hoboken: Pearson, 2021.
3. RICCI, F.; ROKACH, L.; SHAPIRA, B. Recommender Systems Handbook. 3. ed. New York: Springer, 2022.